

This document provides additional assistance with wiring your Extron IPL PRO enabled product to your device. Different components may require a different wiring scheme than those listed below.

For complete operating instruction, refer to the user's manual for the specific Extron IPL PRO enabled product or the controlled device manufacturer supplied documentation.

Device Specifications:

Device Type: Switcher
Manufacturer: Blackmagic Design
Firmware Version: N/A
Model(s): Atem Production Studio 4K, Atem Television Studio

Tested on the Following Software and Firmware Versions:

IP Link Pro Control Processor Firmware	Touch Link Panel Firmware	GS Version
2.04.0000-b007	2.01.0001-b001	1.2.2

Version History

Module Version	Date	Notes
1_3_2_0	1/18/2017	Initial Version

Module Notes

- Unidirectional variable must be set to 'True' if status is not required. Default value is 'False'. Example:
InterfaceName.Unidirectional = 'True'
- connectionCounter variable must be set the number of queries that will be sent to the device before displaying 'Disconnected' if no response is received. Default value is 15. Example:
InterfaceName.connectionCounter = 5
- If using multiple Blackmagic ATEM devices in one program, devices may need to be removed from the list of devices that are available to control within the configuration menu within the ATEM Software Control file.
- If module is not working properly on its own, try to press the REM button on the front panel of the unit.
- Must call Update('Ping') before sending any command to the device.

Control Commands, States, and Qualifiers:

Auto	None		
AuxiliaryInput	'Cam 1'	'Cam 2'	'Cam 3'
	'Cam 4'	'Cam 5'	'Cam 6'
	'Cam 7'	'Cam 8'	'Black'
	'Color 1'	'Color 2'	'Bars'
	'Media 1'	'Media 2'	'Media 1 Key'
	'Media 2 Key'	'Key 1 Mask'	'DSK 1 Mask'
	'DSK 2 Mask'	'Clean Feed 1'	'Clean Feed 2'
	'Program'	'Preview'	
Cut	None		
Input	'Cam 1'	'Cam 2'	'Cam 3'
	'Cam 4'	'Cam 5'	'Cam 6'
	'Cam 7'	'Cam 8'	'Black'
	'Color 1'	'Bars'	'Media 1'
	'Media 2'		
['Source']	'Program'	'Preview'	
RunMacro	'1' – '100'		
Transition	None		
['Transition Style']	'On'	'Off'	
['Next Transition']	'On'	'Off'	
['Style']	'Mix'	'Dip'	'Wipe'
	'DVE'	'Sting'	
['Background']	'On'	'Off'	
['Key 1']	'On'	'Off'	
['Key 2']	'On'	'Off'	
['Key 3']	'On'	'Off'	
['Key 4']	'On'	'Off'	

Status Available:

ConnectionStatus	'Connected' 'Disconnected'
Ping ¹	None

¹ Supports Update only and must be sent to the device before sending any other command.

Network communication:

When configuring the Ethernet interface, be sure the device settings match that of the GS interface settings.

Port Type: Ethernet (UDP)

Default Listen Port: 9910

Default Reply Port: 9910

Logon Credentials No

Supported:

Multi-Connection Yes

Capabilities:

Port Changeability: Yes

Ethernet Module Configuration Description:

Please refer to user manual for settings and changes to the network communication

Notes for the Device:

Appendix A. Set Commands

* Examples use a session ID of 100. Session ID is obtained from Ping.

Auto None	\x08\x18\x00d\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x01\x00\x0C\x00\x00DAut\x00\x00\x00\x00
Auxiliary Input Bars	\x08\x18\x00d\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x01\x00\x0C\x00\x00CAuS\x01\x00\x03\xE8
Auxiliary Input Black	\x08\x18\x00d\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x01\x00\x0C\x00\x00CAuS\x01\x00\x00\x00
Auxiliary Input Cam 1	\x08\x18\x00d\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x01\x00\x0C\x00\x00CAuS\x01\x00\x00\x01
Auxiliary Input Cam 2	\x08\x18\x00d\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x01\x00\x0C\x00\x00CAuS\x01\x00\x00\x02
Auxiliary Input Cam 3	\x08\x18\x00d\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x01\x00\x0C\x00\x00CAuS\x01\x00\x00\x03
Auxiliary Input Cam 4	\x08\x18\x00d\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x01\x00\x0C\x00\x00CAuS\x01\x00\x00\x04
Auxiliary Input Cam 5	\x08\x18\x00d\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x01\x00\x0C\x00\x00CAuS\x01\x00\x00\x05
Auxiliary Input Cam 6	\x08\x18\x00d\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x01\x00\x0C\x00\x00CAuS\x01\x00\x00\x06
Auxiliary Input Cam 7	\x08\x18\x00d\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x01\x00\x0C\x00\x00CAuS\x01\x00\x00\x07
Auxiliary Input Cam 8	\x08\x18\x00d\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x01\x00\x0C\x00\x00CAuS\x01\x00\x00\x08
Auxiliary Input Clean Feed 1	\x08\x18\x00d\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x01\x00\x0C\x00\x00CAuS\x01\x00\x1BY
Auxiliary Input Clean Feed 2	\x08\x18\x00d\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x01\x00\x0C\x00\x00CAuS\x01\x00\x1BZ
Auxiliary Input Color 1	\x08\x18\x00d\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x01\x00\x0C\x00\x00CAuS\x01\x00\x07\xD1
Auxiliary Input Color 2	\x08\x18\x00d\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x01\x00\x0C\x00\x00CAuS\x01\x00\x07\xD2
Auxiliary Input DSK 1 Mask	\x08\x18\x00d\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x01\x00\x0C\x00\x00CAuS\x01\x00\x13\x92
Auxiliary Input DSK 2 Mask	\x08\x18\x00d\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x01\x00\x0C\x00\x00CAuS\x01\x00\x13\x9C
Auxiliary Input Key 1 Mask	\x08\x18\x00d\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x01\x00\x0C\x00\x00CAuS\x01\x00\x0F\xAA
Auxiliary Input Media 1	\x08\x18\x00d\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x01\x00\x0C\x00\x00CAuS\x01\x00\x0B\xC2
Auxiliary Input Media 1 Key	\x08\x18\x00d\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x01\x00\x0C\x00\x00CAuS\x01\x00\x0B\xC3
Auxiliary Input Media 2	\x08\x18\x00d\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x01\x00\x0C\x00\x00CAuS\x01\x00\x0B\xCC
Auxiliary Input Media 2 Key	\x08\x18\x00d\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x01\x00\x0C\x00\x00CAuS\x01\x00\x0B\xCD
Auxiliary Input Preview	\x08\x18\x00d\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x01\x00\x0C\x00\x00CAuS\x01\x00\x1B

Global Scripter Module Communication Sheet

Revision: 1/18/2017

Auxiliary Input Program	\x08\x18\x00d\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x01\x00\x0C\x00\x00CAuS\x01\x00\x1A
Cut None	\x08\x18\x00d\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x01\x00\x0C\x00\x00DCut\x00\x00\x00\x00
Input Bars Source Preview	\x08\x18\x00d\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x01\x00\x0C\x00\x00CPvI\x00\x00\x03\xE8
Input Bars Source Program	\x08\x18\x00d\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x01\x00\x0C\x00\x00CPgI\x00\x00\x03\xE8
Input Black Source Preview	\x08\x18\x00d\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x01\x00\x0C\x00\x00CPvI\x00\x00\x00\x00
Input Black Source Program	\x08\x18\x00d\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x01\x00\x0C\x00\x00CPgI\x00\x00\x00\x00
Input Cam 1 Source Preview	\x08\x18\x00d\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x01\x00\x0C\x00\x00CPvI\x00\x00\x00\x01
Input Cam 1 Source Program	\x08\x18\x00d\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x01\x00\x0C\x00\x00CPgI\x00\x00\x00\x01
Input Cam 2 Source Preview	\x08\x18\x00d\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x01\x00\x0C\x00\x00CPvI\x00\x00\x00\x02
Input Cam 2 Source Program	\x08\x18\x00d\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x01\x00\x0C\x00\x00CPgI\x00\x00\x00\x02
Input Cam 3 Source Preview	\x08\x18\x00d\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x01\x00\x0C\x00\x00CPvI\x00\x00\x00\x03
Input Cam 3 Source Program	\x08\x18\x00d\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x01\x00\x0C\x00\x00CPgI\x00\x00\x00\x03
Input Cam 4 Source Preview	\x08\x18\x00d\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x01\x00\x0C\x00\x00CPvI\x00\x00\x00\x04
Input Cam 4 Source Program	\x08\x18\x00d\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x01\x00\x0C\x00\x00CPgI\x00\x00\x00\x04
Input Cam 5 Source Preview	\x08\x18\x00d\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x01\x00\x0C\x00\x00CPvI\x00\x00\x00\x05
Input Cam 5 Source Program	\x08\x18\x00d\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x01\x00\x0C\x00\x00CPgI\x00\x00\x00\x05
Input Cam 6 Source Preview	\x08\x18\x00d\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x01\x00\x0C\x00\x00CPvI\x00\x00\x00\x06
Input Cam 6 Source Program	\x08\x18\x00d\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x01\x00\x0C\x00\x00CPgI\x00\x00\x00\x06
Input Cam 7 Source Preview	\x08\x18\x00d\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x01\x00\x0C\x00\x00CPvI\x00\x00\x00\x07
Input Cam 7 Source Program	\x08\x18\x00d\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x01\x00\x0C\x00\x00CPgI\x00\x00\x00\x07
Input Cam 8 Source Preview	\x08\x18\x00d\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x01\x00\x0C\x00\x00CPvI\x00\x00\x00\x08
Input Cam 8 Source Program	\x08\x18\x00d\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x01\x00\x0C\x00\x00CPgI\x00\x00\x00\x08
Input Color 1 Source Preview	\x08\x18\x00d\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x01\x00\x0C\x00\x00CPvI\x00\x00\x07\xD1
Input Color 1 Source Program	\x08\x18\x00d\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x01\x00\x0C\x00\x00CPgI\x00\x00\x07\xD1
Input Media 1 Source Preview	\x08\x18\x00d\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x01\x00\x0C\x00\x00CPvI\x00\x00\x0B\xC2

Global Scripter Module Communication Sheet

Revision: 1/18/2017

Input Media 1 Source Program	\x08\x18\x00d\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x01\x00\x0C\x00\x00CPgI\x00\x00\x0B\xC2
Input Media 2 Source Preview	\x08\x18\x00d\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x01\x00\x0C\x00\x00CPvI\x00\x00\x0B\xCC
Input Media 2 Source Program	\x08\x18\x00d\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x01\x00\x0C\x00\x00CPgI\x00\x00\x0B\xCC
Run Macro 1	\x08\x18\x00d\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x01\x00\x0C\x00\x00MAct\x00\x00\x00\x05
Run Macro 10	\x08\x18\x00d\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x01\x00\x0C\x00\x00MAct\x00\x09\x00\x05
Run Macro 100	\x08\x18\x00d\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x01\x00\x0C\x00\x00MAct\x00c\x00\x05
Run Macro 11	\x08\x18\x00d\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x01\x00\x0C\x00\x00MAct\x00\x0A\x00\x05
Run Macro 12	\x08\x18\x00d\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x01\x00\x0C\x00\x00MAct\x00\x0B\x00\x05
Run Macro 13	\x08\x18\x00d\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x01\x00\x0C\x00\x00MAct\x00\x0C\x00\x05
Run Macro 14	\x08\x18\x00d\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x01\x00\x0C\x00\x00MAct\x00\x0D\x00\x05
Run Macro 15	\x08\x18\x00d\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x01\x00\x0C\x00\x00MAct\x00\x0E\x00\x05
Run Macro 16	\x08\x18\x00d\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x01\x00\x0C\x00\x00MAct\x00\x0F\x00\x05
Run Macro 17	\x08\x18\x00d\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x01\x00\x0C\x00\x00MAct\x00\x10\x00\x05
Run Macro 18	\x08\x18\x00d\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x01\x00\x0C\x00\x00MAct\x00\x11\x00\x05
Run Macro 19	\x08\x18\x00d\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x01\x00\x0C\x00\x00MAct\x00\x12\x00\x05
Run Macro 2	\x08\x18\x00d\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x01\x00\x0C\x00\x00MAct\x00\x01\x00\x05
Run Macro 20	\x08\x18\x00d\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x01\x00\x0C\x00\x00MAct\x00\x13\x00\x05
Run Macro 21	\x08\x18\x00d\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x01\x00\x0C\x00\x00MAct\x00\x14\x00\x05
Run Macro 22	\x08\x18\x00d\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x01\x00\x0C\x00\x00MAct\x00\x15\x00\x05
Run Macro 23	\x08\x18\x00d\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x01\x00\x0C\x00\x00MAct\x00\x16\x00\x05
Run Macro 24	\x08\x18\x00d\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x01\x00\x0C\x00\x00MAct\x00\x17\x00\x05
Run Macro 25	\x08\x18\x00d\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x01\x00\x0C\x00\x00MAct\x00\x18\x00\x05
Run Macro 26	\x08\x18\x00d\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x01\x00\x0C\x00\x00MAct\x00\x19\x00\x05
Run Macro 27	\x08\x18\x00d\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x01\x00\x0C\x00\x00MAct\x00\x1A\x00\x05
Run Macro 28	\x08\x18\x00d\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x01\x00\x0C\x00\x00MAct\x00\x1B\x00\x05
Run Macro 29	\x08\x18\x00d\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x01\x00\x0C\x00\x00MAct\x00\x1C\x00\x05
Run Macro 3	\x08\x18\x00d\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x01\x00\x0C\x00\x00MAct\x00\x02\x00\x05
Run Macro 30	\x08\x18\x00d\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x01\x00\x0C\x00\x00MAct\x00\x1D\x00\x05
Run Macro 31	\x08\x18\x00d\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x01\x00\x0C\x00\x00MAct\x00\x1E\x00\x05
Run Macro 32	\x08\x18\x00d\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x01\x00\x0C\x00\x00MAct\x00\x1F\x00\x05
Run Macro 33	\x08\x18\x00d\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x01\x00\x0C\x00\x00MAct\x00 \x00\x05
Run Macro 34	\x08\x18\x00d\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x01\x00\x0C\x00\x00MAct\x00!\x00\x05
Run Macro 35	\x08\x18\x00d\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x01\x00\x0C\x00\x00MAct\x00"\x00\x05
Run Macro 36	\x08\x18\x00d\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x01\x00\x0C\x00\x00MAct\x00#\x00\x05
Run Macro 37	\x08\x18\x00d\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x01\x00\x0C\x00\x00MAct\x00\$\x00\x05
Run Macro 38	\x08\x18\x00d\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x01\x00\x0C\x00\x00MAct\x00%\x00\x05
Run Macro 39	\x08\x18\x00d\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x01\x00\x0C\x00\x00MAct\x00&\x00\x05
Run Macro 4	\x08\x18\x00d\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x01\x00\x0C\x00\x00MAct\x00\x03\x00\x05
Run Macro 40	\x08\x18\x00d\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x01\x00\x0C\x00\x00MAct\x00\x00\x05
Run Macro 41	\x08\x18\x00d\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x01\x00\x0C\x00\x00MAct\x00(\x00\x05
Run Macro 42	\x08\x18\x00d\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x01\x00\x0C\x00\x00MAct\x00)\x00\x05
Run Macro 43	\x08\x18\x00d\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x01\x00\x0C\x00\x00MAct\x00*\x00\x05
Run Macro 44	\x08\x18\x00d\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x01\x00\x0C\x00\x00MAct\x00+\x00\x05
Run Macro 45	\x08\x18\x00d\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x01\x00\x0C\x00\x00MAct\x00\x00\x05
Run Macro 46	\x08\x18\x00d\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x01\x00\x0C\x00\x00MAct\x00-\x00\x05

[illegible]

Run Macro 90	\x08\x18\x00d\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x01\x00\x0C\x00\x00MAct\x00Y\x00\x05
Run Macro 91	\x08\x18\x00d\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x01\x00\x0C\x00\x00MAct\x00Z\x00\x05
Run Macro 92	\x08\x18\x00d\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x01\x00\x0C\x00\x00MAct\x00[\x00\x05
Run Macro 93	\x08\x18\x00d\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x01\x00\x0C\x00\x00MAct\x00\x00\x05
Run Macro 94	\x08\x18\x00d\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x01\x00\x0C\x00\x00MAct\x00]\x00\x05
Run Macro 95	\x08\x18\x00d\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x01\x00\x0C\x00\x00MAct\x00^\x00\x05
Run Macro 96	\x08\x18\x00d\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x01\x00\x0C\x00\x00MAct\x00_\x00\x05
Run Macro 97	\x08\x18\x00d\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x01\x00\x0C\x00\x00MAct\x00`\x00\x05
Run Macro 98	\x08\x18\x00d\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x01\x00\x0C\x00\x00MAct\x00a\x00\x05
Run Macro 99	\x08\x18\x00d\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x01\x00\x0C\x00\x00MAct\x00b\x00\x05
Transition Transition Style Off Next Transition Off Style Sting Background Off Key 1 Off Key 2 Off Key 3 Off Key 4 Off	\x08\x18\x00d\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x01\x00\x0C\x00\x00CTTp\x00\x00\x04\x00
Transition Transition Style On Next Transition On Style Mix Background On Key 1 On Key 2 On Key 3 On Key 4 On	\x08\x18\x00d\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x01\x00\x0C\x00\x00CTTp\x03\x00\x00\x1F

Appendix B. Query Commands

* Examples use a session ID of 100. Session ID is obtained from Ping.

Ping	\x10\x14\x00\x00\x00\x00\x00\x007\x00\x00\x01\x00\x00\x00\x00\x00\x00
------	---